

Dénormalisation avec PostgreSQL : Données JSON

4.1 Génération de bulletins JSON

L'objectif de cette première partie est de construire une vue contenant deux colonnes : une colonne avec l'identifiant des étudiants, et une colonne avec le bulletin complet de l'étudiant au format JSON. Cette vue pourra être utilisée pour exporter les bulletins au format JSON sans avoir à écrire de requête fastidieuse. Bien entendu, si ces exportations sont récurrentes, la vue sera avantageusement remplacée par une vue matérialisée.

✓ Mise en place de requêtes

1. Dresser la liste des évaluations en précisant l'identifiant, le nom, l'échelle de l'évaluation et son coefficient.

id_evaluation	nom	echelle	coefficient
27407	Mini-test 2 Relations	10	0.25
27408	Mini-test 1 Ensembles	10	0.25
...			

2. Même question, mais la colonne nom doit être du type jsonb et formatée comme dans l'illustration ({ "nom": "nom_evaluation" }).

id_evaluation	nom	echelle	coefficient
27407	{ "nom": "Mini-test 2 Relations" }	10	0.25
27408	{ "nom": "Mini-test 1 Ensembles" }	10	0.25
...			

3. Dresser la liste des notes en précisant : l'id_etudiant, l'id_module, la note, l'échelle de la note et son coefficient.

id_etudiant	id_module	note	echelle	coefficient
93	1	13.37	20	1
43	1	15.33	20	1
...				

4. Dresser la liste des modules et des étudiants en précisant : l'id_etudiant, l'id_module et le nombre d'évaluations de l'étudiant pour ce module.

id_etudiant	id_module	nb. notes
25	10	3
82	11	2
...		

5. Même question, mais avec la moyenne sur 20 obtenue au module à la place du nombre d'évaluations. Attention, le calcul de la moyenne doit tenir compte de l'échelle et du coefficient des notes. Les notes doivent être affichées avec 2 décimales au maximum (fonction ROUND()).

id_etudiant	id_module	moyenne
132	2	11.78
79	8	8.74
...		

✓ Élaboration des bulletins

Maintenant que ces requêtes de base ont été réalisées, nous allons nous en servir pour commencer la construction des bulletins en JSON.

- En partant de la requête de la question 4, et en réutilisant le formatage de la question 2, dresser la liste des modules et des étudiants en précisant : l'id_etudiant, l'id_module et un tableau JSON contenant un objet par évaluation à l'aide de la fonction d'agrégation `jsonb_agg()`.

id_etudiant	id_module	tab_eval
1	1	[{"nom": "Projet mariage"}]
1	2	[{"nom": "Contrôle court"}, {"nom": "Contrôle 2"}]
...		

- Dans chaque objet JSON, ajouter en plus la note, l'échelle et le coefficient.

id_et.	id_m.	tab_eval
1	1	[{"nom": "Projet mariage", "note": 17.98, "echelle": ...}
...		

- Les bulletins obtenus dressent la liste des contrôles par module, mais ne précisent pas le nom du module ni sa moyenne. Nous savons calculer cette moyenne grâce à la question 5. Ajouter ces deux informations aux bulletins. Une solution consiste à utiliser la fonction `jsonb_insert()`, pour insérer à un objet JSON contenant le nom (paire "nom": "nom_module") et la moyenne du module (paire "moyenne": moyenne), une nouvelle paire ("evaluations": tableau_eval). `tableau_eval` correspond, bien entendu, au tableau généré à la question précédente.

- En utilisant les bulletins par modules et par étudiants générés à la question précédente nous allons construire nos bulletins complets par étudiant. Pour simplifier l'écriture de cette requête, il est possible de :

- Placer la requête de la question précédente dans une CTE (clause `WITH`) ;
- Utiliser à nouveau la fonction `jsonb_insert()` pour construire le bulletin complet, en ajoutant aux informations de nom et prénom de l'étudiant, le tableau des bulletins par module assemblés grâce à la fonction `jsonb_agg()` sur notre CTE.

Le résultat doit contenir deux colonnes : l'id_etudiant et le bulletin JSON.

- Créer une vue `bulletin_JSON` correspondant à la requête précédente.

- Faire une affichage correctement formaté (indenté) du bulletin JSON de l'étudiant 1.

4.2 Interrogation de données JSON

L'objectif de seconde partie est d'écrire des requêtes sur des structures JSON. Pour cela, nous interrogerons exclusivement la vue `bulletin_JSON` créée dans la section précédente.

- Afficher la liste des étudiants (`id_etudiant`, `nom`, `prenom`).
- Afficher la liste des modules.
- Afficher, pour chaque étudiant, le nombre de modules mentionnés dans le bulletin.
- Afficher le nom et le prénom des étudiants qui ont obtenu plus de 19 de moyenne à un module.
- Même question, mais il faut afficher une troisième colonne avec les informations JSON sur les modules où la moyenne est supérieure à 19. Attention, un étudiant ne doit figurer qu'une fois, mais avec tous les modules où il a obtenu plus de 19 de moyenne. La colonne JSON doit être lisible.

nom	prenom	modules
"Deneuvillers"	"Jeanine"	[{ "nom": "Création d'une base de données", "moyenne": 19.48, "evaluations": [{ "nom": "Evaluation phase 2",
...		